ĐỀ LUYỆN SỐ 11 – BÀI 7B (1,0 điểm)

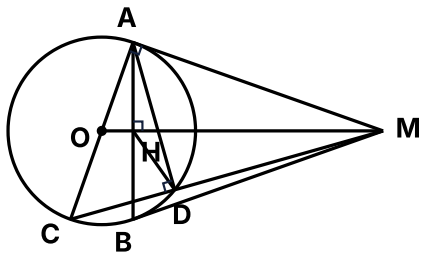
Hình học 7b: hệ thức, bằng nhau, thẳng hàng, đồng quy · Hai tiếp tuyến, đường kính AC, cát tuyến MC · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7b. *(1,0 điểm)* Từ điểm M nằm ngoài đường tròn $(O;\ R)$, kẻ hai tiếp tuyến MA, MB (A, B là tiếp điểm). Kẻ đường kính AC của (O); đường thẳng MC cắt (O) tại điểm thứ hai D. Gọi H là giao điểm của AB và MO.

Đã chứng minh ở câu a: bốn điểm M, A, O, B cùng thuộc một đường tròn và $MO \perp AB$ tại H.

b) Chứng minh $MD \cdot MC = MH \cdot MO$ và $\widehat{MHD} = \widehat{MCO}$.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 11

Hai tiếp tuyến, đường kính AC, cát tuyến MC

Đáp số: $MD \cdot MC = MA^2 = MH \cdot MO$; $\triangle MDH \backsim \triangle MOC$ (c.g.c).

$\widehat{ADC} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) nên $AD \perp MC$. $\triangle MDA \backsim \triangle MAC$ ($\hat{M}$ chung, $\widehat{MDA} = \widehat{MAC} = 90^\circ$) $\Rightarrow MA^2 = MD \cdot MC$	0,25
$\triangle MHA \backsim \triangle MAO$ ($\hat{M}$ chung, $\widehat{MHA} = \widehat{MAO} = 90^\circ$) $\Rightarrow MA^2 = MH \cdot MO$	0,25
Suy ra $MD \cdot MC = MH \cdot MO$, tức $\dfrac{MD}{MO} = \dfrac{MH}{MC}$	0,25
$\triangle MDH \backsim \triangle MOC$ ($\hat{M}$ chung, tỉ số trên) $\Rightarrow \widehat{MHD} = \widehat{MCO}$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Viết thẳng MA² = MH·MO mà không chứng minh đồng dạng · Ghép sai đỉnh tương ứng của hai tam giác đồng dạng c.g.c

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 1, đề 2 và Cụm 8, đề 2: hai tiếp tuyến MA, MB, đường kính AC, MC cắt (O) tại D) (số liệu đã đổi).